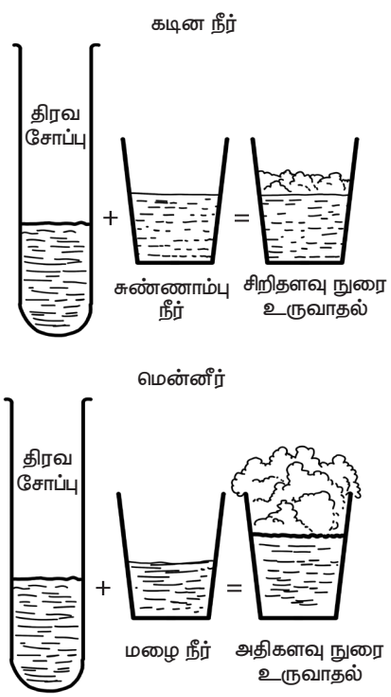


படம் 13.6 நீர் சுத்திகரிப்புப் படிநிலைகள்

உப்புகள் மற்றும் தாதுக்கள் கரைந்துள்ளன. குறைந்தளவே உப்புகள் கரைந்துள்ள நீரை நாம் மென்னீர் என்கிறோம். இந்த நீரில் சோப்பு, டிடர்ஜெண்டு ஆகியவை எளிதில் நுரையினை உருவாக்குகின்றன.

சில நேரங்களில் உப்பு மற்றும் தாதுக்கள் நீரில் அதிகளவில் கரைந்திருக்கும். இவை நுரைக்குப் பதிலாக 'ஸ்கம்' என்ற படிவை ஏற்படுத்துகின்றன. இது அழுக்கு நீக்குதலை மேலும் கடினமாக்குகிறது. இவ்வகையான நீரானது கடின நீர் என்றழைக்கப்படுகிறது. கால்சியம் மற்றும் மெக்னீசியம் உப்புகள் நீரில் கரைந்திருப்பதே அதன் கடினத்தன்மைக்குக் காரணமாகும். கடினத்தன்மையானது நிரந்தரமாகவோ அல்லது தற்காலிகமாகவோ இருக்கலாம். தற்காலிக கடினத்தன்மை கால்சியம், மெக்னீசியத்தின் கார்பனேட் மற்றும் பைகார்பனேட் உப்புகளால் ஏற்படுகிறது. நிரந்தர கடினத்தன்மையானது கால்சியம், மெக்னீசியத்தின் குளோரைடு மற்றும் சல்பேட் உப்புகளால் ஏற்படுகிறது.



படம் 13.7 கடின மற்றும் மென்னீரில் நுரை உருவாதல்

செயல்பாடு 6

பலவிதமான நீர் ஆதாரங்களிலிருந்து நீரைச் (ஆறு, ஏரி, குளம், கிணறு) சேகரிக்கவும். வெவ்வேறு சோதனைக் குழாய்களில் ஒரே அளவிலான நீரை எடுத்துக் கொள்ளவும். அளவுகோல் கொண்டு நீர்மட்டத்தைக் குறித்துக்கொள்ளவும். ஒரு சொட்டு திரவ சோப்பை அனைத்து சோதனைக் குழாய்களிலும் சேர்க்கவும்.

ஐந்து முறை சோதனைக்குழாயினை நன்கு குலுக்கி, ஒவ்வொரு குழாயிலும் நுரை தோன்றும் உயரத்தைக் குறித்துக்கொள்ளவும். இதனை அட்டவணையில் பதிவு செய்யவும். இவற்றில் எது கடினநீர்? எது மென்னீர்? இதற்கான காரணத்தை உங்களால் கூறமுடியுமா?

நீர் மாதிரி	நுரையின் உயரம்
குழாய் நீர்	
கிணற்று நீர்	
குளத்து நீர்	
ஆற்று நீர்	

அ. கடினநீரின் குறைபாடுகள்

- இந்த நீர் சலவை செய்வதற்கு ஏற்றதல்ல. இது துணிகளுடன் சேர்ந்து 'ஸ்கம்' என்ற பொருளை உருவாக்குகிறது. மேலும் இது சோப்பு மற்றும் டிடர்ஜெண்ட்களின் செயல்திறனைக் குறைப்பதோடு துணிகளையும் சேதப்படுத்துகிறது.
- இது பாத்திரங்கள் மற்றும் கொள்கலன்களின் மீது கடினமான படிவுகளை உருவாக்கி அவற்றைச் சேதப்படுத்துகிறது.
- தொழிற்சாலைகளில் பயன்படுத்தப்படும் எந்திரப் பாகங்களின் மீது படிவுகளை ஏற்படுத்தி, அவற்றின் செயல்திறனைக் குறைக்கிறது.
- நீண்ட காலத்திற்கு இந்நீரைப் பருகினால் வயிற்று உபாதைகள் ஏற்படும்.

8th_Science_Unit-13_TM_CHM.indd 153 12/2/2022 12:09:21 PM